

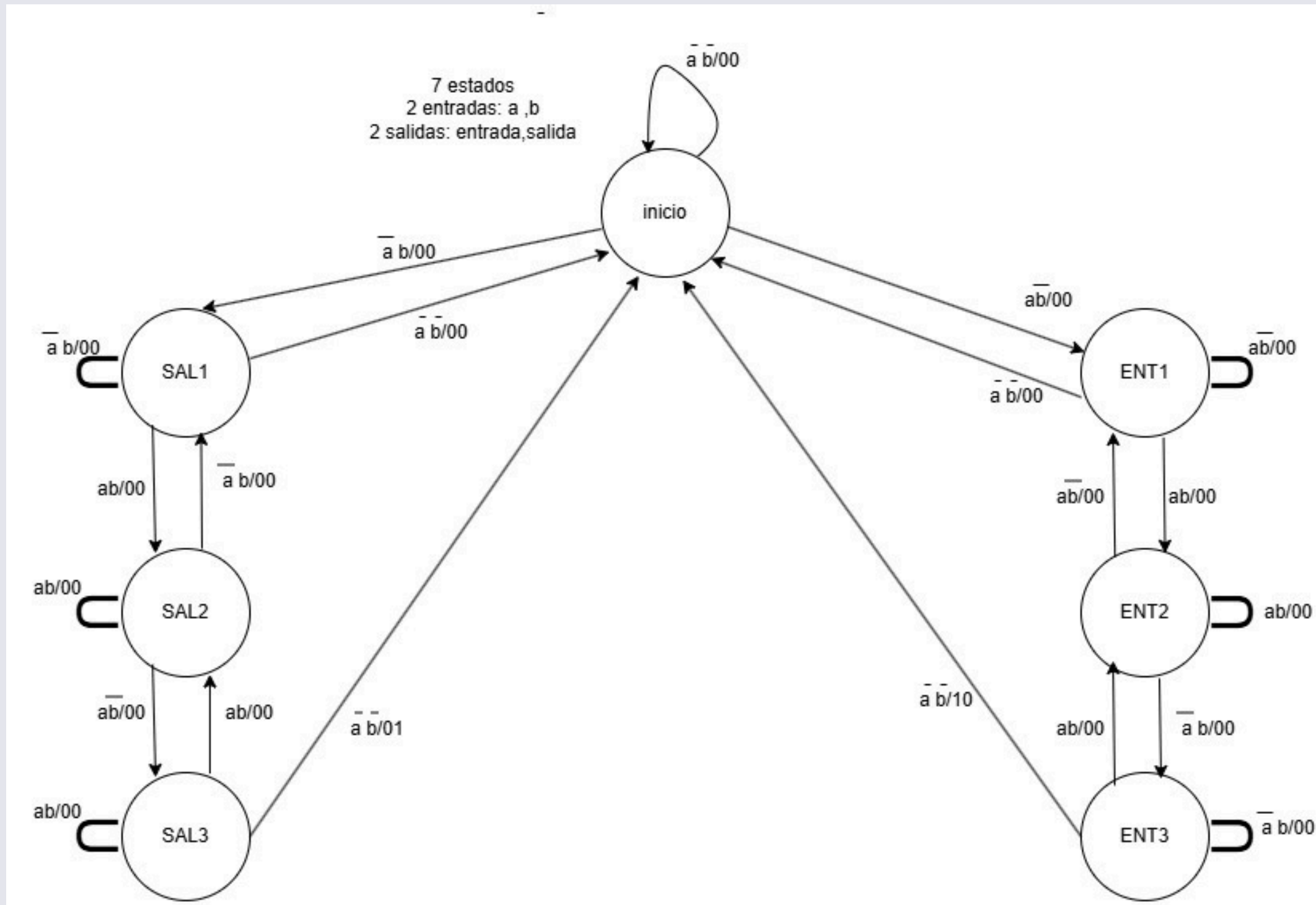
ELECTRONICA DIGITAL

Trabajo Final Integrador

ENTREGA TFI

CONRADO CIORCIARI
JUSTO DA SILVA CATELA

DIAGRAMA DE ESTADOS



CODIFICACION Y TABLA EXITACIÓN

codificacion			
inicio	0	0	0
ENT1	0	0	1
ENT2	0	1	0
ENT3	0	1	1
SAL1	1	0	0
SAL2	1	0	1
SAL3	1	1	0

Tabla excitacion FFd		
Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

TABLA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS

Entradas		Estado Actual			Estado siguiente			Salidas		Entrada FlipFlop-D		
a	b	Q2	Q1	Q0	Q'2	Q'1	Q'0	entrada	salida	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1

SIMPLIFICACION

a=0					a=1				
D2	Q1 Q0				D2	Q1 Q0			
b Q2	00	01	11	10	b Q2	00	01	11	10
00					00				
01					01		1		1
11	1	1			11	1	1		1
10	1				10				

a=0					a=1				
D1	Q1 Q0				D1	Q1 Q0			
b Q2	00	01	11	10	b Q2	00	01	11	10
00					00				
01					01		1		1
11					11				
10			1	1	10	1	1	1	

a=0					a=1				
D0	Q1 Q0				D0	Q1 Q0			
b Q2	00	01	11	10	b Q2	00	01	11	10
00					00	1	1		1
01					01				
11					11	1	1		1
10			1	1	10				

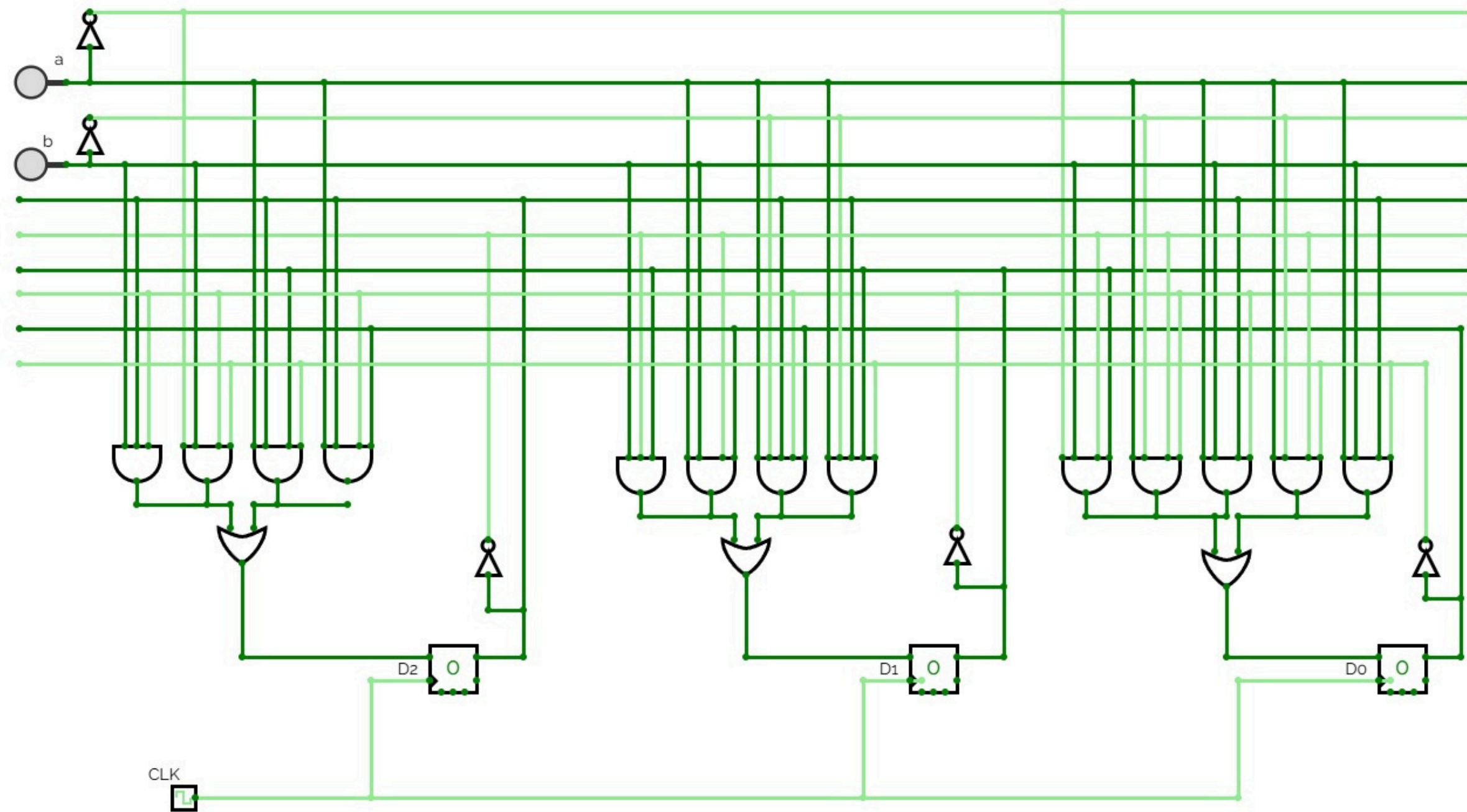
SIMPLIFICACION

$$D_2 = b \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} + \overline{a} \cdot b \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + a \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0} + a \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0$$

$$D_1 = b \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + a \cdot b \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_0 + a \cdot \overline{b} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0 + a \cdot \overline{b} \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

$$D_0 = \overline{a} \cdot b \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + a \cdot \overline{b} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} + a \cdot b \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1} + a \cdot \overline{b} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_0} + a \cdot b \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_0}$$

CIRCUITO



MODULO DETECTOR.V

```
//Detectamos señales de entradas de auto
/*
SECUENCIA ENTRADA (auto entrando):
inicio: A=0, B=0 → ENT1: A=1, B=0 → ENT2: A=1, B=1 → ENT3: A=0, B=1 → S0: A=0, B=0 (entrada=1)

SECUENCIA SALIDA (auto saliendo):
inicio: A=0, B=0 → SAL1: A=0, B=1 → SAL2: A=1, B=1 → SAL3: A=1, B=0 → S0: A=0, B=0 (salida=1)
*/
module detector(
    input wire clk,
    input botonA,
    input botonB,
    output reg entrada,
    output reg salida
);
// estados de la secuencia
localparam inicio = 3'b000;
localparam ENT1 = 3'b001;
localparam ENT2 = 3'b010;
localparam ENT3 = 3'b011;
localparam SAL1 = 3'b100;
localparam SAL2 = 3'b101;
localparam SAL3 = 3'b110;
```

MODULO DETECTOR.V

```
reg [2:0] state, nextstate;
initial begin
    state = inicio;
    nextstate = inicio;
end

always@(posedge clk)
begin
    state <= nextstate;
end
```

MODULO DETECTOR.V

```
always @* begin
    entrada = 0; //inicializo
    salida = 0; //inicializo
    nextstate = state; //inicializo
    case(state)
    //Entrada
    inicio: begin
        if({botonA, botonB} == 2'b10)
            nextstate = ENT1; //entrada
        else if({botonA, botonB} == 2'b01)
            nextstate = SAL1; //salida
        end
    ENT1: begin
        if({botonA, botonB} == 2'b11)
            nextstate = ENT2; //entrada
        else if({botonA, botonB} == 2'b00)
            nextstate = inicio; //se sueltan los botones
        else if({botonA, botonB} == 2'b01)
            nextstate = SAL1; //salida
        end
    ENT2: begin
        if({botonA, botonB} == 2'b01)
            nextstate = ENT3; //entrada
        else if({botonA, botonB} == 2'b00)
            nextstate = inicio; //se sueltan los botones
        else if({botonA, botonB} == 2'b10)
            nextstate = SAL3; //salida
        end
    ENT3: begin
        if({botonA, botonB} == 2'b00) begin
            nextstate = inicio;
            entrada = 1; // completa entrada
        end
        else if({botonA, botonB} == 2'b11)
            nextstate = SAL2; //salida
        else if({botonA, botonB} == 2'b10)
            nextstate = ENT1; //entrada
        end
    end
end
```

```
//Salida
SAL1: begin
    if({botonA, botonB} == 2'b11)
        nextstate = SAL2;
    else if({botonA, botonB} == 2'b00)
        nextstate = inicio;
    else if({botonA, botonB} == 2'b10)
        nextstate = ENT1;
    end
SAL2: begin
    if({botonA, botonB} == 2'b10)
        nextstate = SAL3;
    else if({botonA, botonB} == 2'b00)
        nextstate = inicio;
    else if({botonA, botonB} == 2'b01)
        nextstate = ENT3;
    end
SAL3: begin
    if({botonA, botonB} == 2'b00) begin
        nextstate = inicio;
        salida = 1; //salida completa
    end
    else if({botonA, botonB} == 2'b11)
        nextstate = ENT2;
    else if({botonA, botonB} == 2'b01)
        nextstate = SAL1;
    end
end
```

MODULO CONTADOR.V

```
//CONTADOR
✓ module contar_autos(
|   input wire clk,
|   input wire entrada,
|   input wire salida,
|   output reg [3:0] espacio
|);

✓ initial begin
|   espacio = 0;
end

✓ always @(posedge clk) begin
✓   if (entrada && !salida && espacio < 7)
|       espacio <= espacio + 1;
✓   else if (salida && !entrada && espacio > 0)
|       espacio <= espacio - 1;
end
endmodule
```

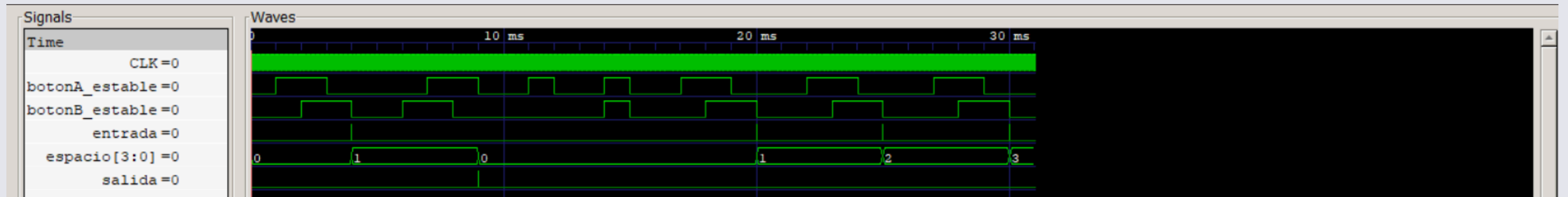
MODULO ANTIRREBOTES.V

```
module antirrebote(  
    input wire clk,  
    input wire senal_entrada,  
    output reg salida_limpia  
);  
    reg [3:0] contador;  
    reg senal_sync;  
  
    initial begin  
        contador = 0;  
        salida_limpia = 0;  
        senal_sync = 0;  
    end  
    // Sincronización y antirebote  
    always @(posedge clk) begin  
        senal_sync <= senal_entrada; // Sincronizar entrada  
  
        if (senal_sync == salida_limpia) begin  
            contador <= 4'd0; // Resetear contador si no hay cambio  
        end else begin  
            if (contador < 4'd5) begin  
                contador <= contador + 1;  
            end else begin  
                salida_limpia <= senal_sync; // Actualizar salida después de 5 ciclos  
                contador <= 4'd0;  
            end  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

MODULO TFI.V

```
module TFI(  
    input wire CLK,  
    input BTN1, //BotonA  
    input BTN2, //BotonB  
    output wire LED3,  
    output wire LED2,  
    output wire LED1,  
    output wire LED0  
);  
wire botonA_estable, botonB_estable;  
wire entrada, salida;  
wire [3:0] espacio;  
sensores sensores_instancia(  
    .clk(CLK),  
    .botonA(BTN1),  
    .botonB(BTN2),  
    .botonA_estable(botonA_estable),  
    .botonB_estable(botonB_estable)  
);  
detector detector_instancia(  
    .clk(CLK),  
    .botonA(botonA_estable),  
    .botonB(botonB_estable),  
    .entrada(entrada),  
    .salida(salida)  
);  
contar_autos contador_instancia(  
    .clk(CLK),  
    .entrada(entrada),  
    .salida(salida),  
    .espacio(espacio)  
);  
assign {LED3,LED2,LED1,LED0}={1'b0,espacio};  
endmodule
```

TESTBENCH



CONSOLA

```
=== INICIO DE SIMULACION ===
Contador inicial: 0

=== TEST 1: ENTRADA COMPLETA ===
Paso 1 - A=1, B=0
Paso 2 - A=1, B=1
Paso 3 - A=0, B=1
Paso 4 - A=0, B=0 (ENTRADA COMPLETA)
Tiempo:      4000185000 - Contador cambiÃ³ de 0 a 1
Contador despuÃ©s de entrada: 1

=== TEST 2: SALIDA COMPLETA ===
Paso 1 - A=0, B=1
Paso 2 - A=1, B=1
Paso 3 - A=1, B=0
Paso 4 - A=0, B=0 (SALIDA COMPLETA)
Tiempo:      9000185000 - Contador cambiÃ³ de 1 a 0
Contador despuÃ©s de salida: 0

=== TEST 3: SECUENCIA INCOMPLETA ===
Secuencia incompleta: A=1, B=0
Volviendo a A=0, B=0 sin completar secuencia
Contador despuÃ©s de secuencia incompleta: 0

=== TEST 4: ACTIVACION SIMULTANEA (CASO PROBLEMÁTICO) ===
ActivaciÃ³n simultÃ¡nea A=1, B=1 (NO debe incrementar contador)
Volviendo a A=0, B=0
Contador despuÃ©s de activaciÃ³n simultÃ¡nea: 0

=== TEST 5: MÚLTIPLES ENTRADAS ===
Tiempo:      20000185000 - Contador cambiÃ³ de 0 a 1
Entrada      1 completada. Contador: 1
Tiempo:      25000185000 - Contador cambiÃ³ de 1 a 2
Entrada      1 completada. Contador: 2
Tiempo:      30000185000 - Contador cambiÃ³ de 2 a 3
Entrada      1 completada. Contador: 3
```